

1. Ler duas matrizes A e B de duas dimensões com 3 linhas e 6 colunas. A matriz A deverá ser formada apenas por valores pares, enquanto a matriz B deverá ser formada apenas por valores ímpares. As entradas dos valores nas matrizes deverão ser validadas pelo programa e não pelo usuário. Construir e apresentar uma matriz C de mesma dimensão e número de elementos com a soma dos elementos das matrizes A e B.

```
inteiro A[3][6], B[3][6], C[3][6], i, j, num;
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 5 passo 1) faca
num = aleatorio(50);
A[i][j] = num * 2;
fimPara
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 5 passo 1) faca
num = aleatorio(50);
B[i][j] = (num * 2) + 1;
fimPara
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 5 passo 1) faca
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
fimPara
fimPara
```

```
escreval ("Matriz A (pares):");
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 5 passo 1) faca
escreva (A[i][j]);
escreva (" ");
fimPara
escreval ("");
fimPara
```

```
escreval ("Matriz B (ímpares):");
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 5 passo 1) faca
escreva (B[i][j]);
escreva (" ");
fimPara
escreval ("");
fimPara
```

```
escreval ("Matriz C (A + B):");
```

```

para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 5 passo 1) faca
escreva (C[i][j]);
escreva (" ");
fimPara
escreval ("");
fimPara

```

- 2. Ler um vetor A com 10 elementos. Construir um vetor B do mesmo tipo, sendo que cada elemento do vetor B seja o fatorial do elemento correspondente em A. Apresentar vetor B.**

```

inteiro A[10], B[10], i, j, fat;

para (i de 0 ate 9 passo 1) faca
escreva("Digite o valor de A[");
escreva(i);
escreva("]: ");
leia(A[i]);
fimPara

para (i de 0 ate 9 passo 1) faca
fat = 1;
para (j de 1 ate A[i] passo 1) faca
fat = fat * j;
fimPara
B[i] = fat;
fimPara

escreval ("Vetor B (fatorial dos elementos de A):");
para (i de 0 ate 9 passo 1) faca
escreva (B[i]);
escreva (" ");
fimPara

```

- 3. Faça um procedimento que retorna, por parâmetro, um vetor A(5) com os 5 primeiros números perfeitos. (Número Perfeito a todo o número natural que for igual à soma de todos os seus divisores, excluindo-se desse grupo de divisores, o próprio número).**

```

inteiro n, soma, d, qtd, A[5], i;

procedimento gerarPerfeitos()
n = 2;
qtd = 0;
enquanto (qtd < 5) faca
soma = 1;
para (d de 2 ate (n / 2) passo 1) faca

```

```

se ((d * (n / d)) == n) entao
soma = soma + d;
fimSe
fimPara
se (soma == n) entao
A[qtd] = n;
qtd = qtd + 1;
fimSe
n = n + 1;
fimEnquanto
fimProcedimento

```

```

procedimento gerarPerfeitos();
escreva ("Os 5 primeiros números perfeitos são: ");
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca
escreva (A[i]);
escreva (" ");
fimPara
fimProcedimento

```

4. **Crie uma função que receba por parâmetro um número inteiro e verifique quantas vezes esse valor se encontra em um vetor (declarado globalmente). Retorne a quantidade de vezes que o valor se encontra no vetor. Crie um algoritmo principal para testar a função criada.**

```

inteiro V[10], i, valor, qtd, i, cont, valor;

```

```

funcao
cont = 0;
para (i de 0 ate 9 passo 1) faca
se (V[i] == valor) entao
cont = cont + 1;
fimSe
fimPara
retorne (cont);
fimFuncao

```

```

para (i de 0 ate 9 passo 1) faca
escreva ("Digite o valor de V[");
escreva (i);
escreva ("]: ");
leia (V[i]);
fimPara

```

```

escreva ("Digite o valor que deseja buscar: ");
leia (valor);

```

```

qtd = contar(valor);

```

escreva ("O valor ");
escreva (valor);
escreva (" aparece ");
escreva (qtd);
escreva (" vez(es) no vetor.");

- 5. O resultado de uma função pode ser usado como operando em uma expressão aritmética de um programa ou algoritmo de programação.**

Certo

- 6. Em relação aos procedimentos e funções, pode-se afirmar que:**

Alternativa E

- 7. A passagem de parâmetro em uma rotina pode ocorrer de duas maneiras: por valor ou por referência. Em se tratando da passagem por valor, alteram-se os valores dos parâmetros que foram passados para a função.**

Errado